

Yüksek Enerji Fiziğinde İstatistiksel Yöntemler

Gerekli istatistiksel yöntemlerde bilgiler ve temel kavramlar

Safiye Kamile Eker

Danışman: Dr. Nilay Bostan

TÜBİTAK 2209-A · 3. · 4. ve 5. Hafta · 18 Temmuz 2026

İçindekiler

Yüksek Enerji Fizikinde Sık Kullanılan Nicelikler

Analizde Gerekli Değişkenler ve Temel Kavramlar

Olasılık: Tanım ve Temel Kavramlar

Parametre Kestirimi: ML ve En Küçük Kareler

İstatistiksel Çıkarım: Hipotez Testi ve Güven Aralıkları

Olasılık Dağılımları

Monte Carlo Yöntemi

İstatistiksel Testler ve Sınıflandırma

Aralık Kestirimi ve Sistematiik Belirsizlikler

Bayeşçi Yaklaşım: Model Seçimi ve Belirsizliğin Belirsizliği

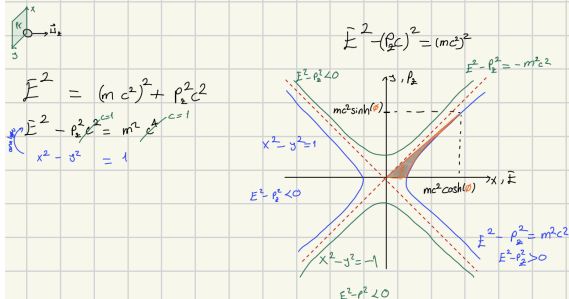
Klasik Makine Öğrenmesi

Teorik tahminler deneysel ölçümlerle nasıl kıyaslanır?

Yüksek Enerji Fiziğinde Kinematik Değişkenler I: Değişmez Kütle

dörtlü momentum: $P^\mu = (E, \vec{p})$ $P \cdot P = P^\mu \eta_{\mu\nu} P^\nu = E^2 - |\vec{p}|^2 c^2 = m^2 c^4$

$$\rho \cdot \rho = \rho^T \eta \rho = \begin{pmatrix} E/c \\ p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E/c \\ p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} = \frac{E^2}{c^2} - p_x^2 - p_y^2 - p_z^2 = (\gamma mc)^2 - (\gamma m v_x)^2 - (\gamma m v_y)^2 - (\gamma m v_z)^2 = m^2 c^4 = (\gamma mc)^2 - (\gamma m \vec{v})^2$$



Yüksek Enerji Fizikinde Kinematik Değişkenler II: Rapidity

Lorentz boost: $\tanh \varphi = \beta = v/c$ rapidity: $y = \frac{1}{2} \ln \frac{E + p_z}{E - p_z}$

$$\left. \begin{aligned} E &= mc^2 \cosh(\theta) \\ p_z &= mc^2 \sinh(\theta) \end{aligned} \right\} \quad E^2 - p_z^2 = (mc^2)^2 \cosh^2(\theta) - (mc^2)^2 \sinh^2(\theta) = (mc^2)^2 (\cosh^2(\theta) - \sinh^2(\theta)) = (mc^2)^2$$

$$\frac{p_z}{E} = \frac{p_z}{E} = \frac{mc^2 \sinh(\theta)}{mc^2 \cosh(\theta)} = \tanh(\theta) = \frac{p_z}{E} \Rightarrow \tanh^{-1}\left(\frac{p_z}{E}\right) = \theta$$

$\tanh^{-1}\left(\frac{p_z}{E}\right) = y$: Rapidity

$$\sinh(\theta) = \frac{e^\theta - e^{-\theta}}{2}$$

$$\cosh(\theta) = \frac{e^\theta + e^{-\theta}}{2}$$

$$\tanh(\theta) = \frac{e^\theta - e^{-\theta}}{e^\theta + e^{-\theta}} = \frac{e^{2\theta} - 1}{e^{2\theta} + 1} = \frac{2}{2} = 1 \quad e^{2\theta} = 2 \Rightarrow \frac{2\theta}{2} = \ln 2 \Rightarrow \theta = \ln 2$$

$$\ln(1-z) = -\frac{1}{2} \ln \frac{1+z}{1-z} = -\frac{1}{2} \ln \frac{1+\beta}{1-\beta} = -\frac{1}{2} \ln \frac{E+p_z}{E-p_z}$$

$$\tanh(\theta) = \frac{p_z}{E} = \ln \left(\frac{1+\beta}{1-\beta} \right) = 2\theta$$

$$\boxed{\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+\beta}{1-\beta} \right) = \theta}$$

$$-\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+\beta/E}{1-\beta/E} \right) \frac{E}{E} = \theta$$

$$-\frac{1}{2} \ln \left(\frac{E+p_z}{E-p_z} \right) = \theta = \tanh^{-1}\left(\frac{p_z}{E}\right)$$

$$\Rightarrow \text{rapidity: } y = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{E+p_z}{E-p_z} \right)$$

$E = |\vec{p}|, \quad p_z = |\vec{p}| \cos \theta, \quad \theta/2$

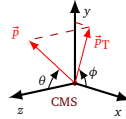
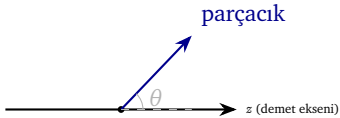
Pseudo rapidity: $y = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{|\vec{p}| (1+\cos(\theta))}{|\vec{p}| (1-\cos(\theta))} \right)$

$$y = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+\cos(\theta)}{1-\cos(\theta)} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{2 \cos^2(\theta/2)}{2 \sin^2(\theta/2)} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\cot^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right) = \ln \left(\frac{1}{\tan(\theta/2)} \right)$$

Pseudo rapidity: $\eta = -\ln \left(\tan \left(\frac{\theta}{2} \right) \right)$

Yüksek Enerji Fizikinde Kinematik Değişkenler III: Pseudorapidity ve Enine Düzlem



Pseudorapidity ($p \gg m$):

$$\eta \equiv -\ln \tan\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad \cos \theta = \frac{p_z}{p}$$

$$\sinh \eta = \cot \theta, \quad \cosh \eta = \frac{1}{\sin \theta}, \quad \tanh \eta = \cos \theta$$

(eşdeğer tanımlar)

$$y \rightarrow y - \tanh^{-1} \beta \Rightarrow dN/dy, \Delta\eta \text{ değişmez}$$

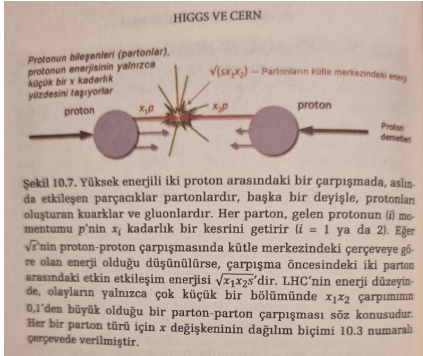
(parton boost'u bilinmez $\Rightarrow \Delta\eta$ boost-değişmez, fiziksel ölçüt)

$$p_T = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}, \quad \phi = \arctan \frac{p_y}{p_x}$$

$$\Delta R = \sqrt{(\Delta\eta)^2 + (\Delta\phi)^2}$$

Kütle merkezi enerjisi: $\sqrt{s} \equiv E_{\text{cm}} = \left[(E_1 + E_2)^2 - (\vec{p}_1 + \vec{p}_2)^2 \right]^{1/2}$ (çarpışan sistemin toplam enerjisi – tekil kütle m'den farklı; örn. LHC'de $\sqrt{s} = 13\text{--}14 \text{ TeV}$)

Yüksek Enerji Fizikinde Parton Kinematığı ve Tesir Kesiti Ölçümü



Parton kinematığı: asıl çarpışan parçacıklar partonlardır (kuark, gluon); her biri proton momentumunun $x_i p$ kadarlık bir kesrini taşır

Partonlar arası etkin çarpışma enerjisi:

$$\sqrt{\hat{s}} = \sqrt{x_1 x_2 s}$$

LHC enerjisinde olayların yalnızca küçük bir kısmında $x_1 x_2 > 0,1$; her

parton türü için x dağılımı farklıdır

Tesir kesiti ölçümü: $\sigma(pp \rightarrow F) = \frac{N^{\text{obs}} - N^{\text{bdf}}}{\mathcal{L}^{\text{int}} \cdot \mathcal{A} \cdot \epsilon^{\text{trig}} \cdot \epsilon^{\text{sel}}}$

N^{obs} gözlenen sinyal-benzeri olay sayısı (seçim sonrası)

N^{bdf} tahmini fon (background) olay sayısı – sinyalden çıkarılır

$\mathcal{L}^{\text{int}}$ integre parlaklık (luminosity)

Yüksek Enerji Fizikinde Kinematik Değişkenler IV: Kayıp Enerji ve Enine Kütle

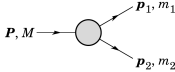


Figure 49.1: Definitions of variables for two-body decays.

Tek üretim, semi-invisible bozunum
($P, M \rightarrow p_1, m_1 + p_2, m_2$; 1: görünmez):

$$\vec{E}_T^{\text{miss}} = -\sum_i \vec{p}_T(i) = \vec{p}_T(1)$$

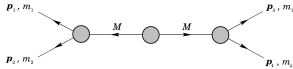


Figure 49.7: Definitions of variables for pair production of semi-invisible final states. Particles 1 and 3 are invisible while particles 2 and 4 are visible.

çift üretim, semi-invisible son durum: $M_{T2}, M_{CT} \Rightarrow M, m_1$ (BSM/SUSY)

Enine kütle M_T (semi-invisible bozunum):

$$M_T^2 = m_1^2 + m_2^2 + 2[E_T(1)E_T(2) - \vec{p}_T(1) \cdot \vec{p}_T(2)]$$

$m_1 = m_2 = 0$:

$$M_T^2 = 2|\vec{p}_T(1)||\vec{p}_T(2)|(1 - \cos \phi_{12}) \quad \text{uç}$$

nokta: $M_T^{\text{max}} = M$

Mandelstam değişkenleri ($2 \rightarrow 2$):

$$s = (p_1 + p_2)^2, \quad t = (p_1 - p_3)^2, \quad u = (p_1 - p_4)^2$$

$$s + t + u = \sum_i m_i^2 \quad \beta_{\text{cm}} = p_{\text{lab}} / (E_{1,\text{lab}} + m_2)$$

s-kanalı: 1,2 bir ara parçacıkta birleşip 3,4'e ayrışır – ömrü yeterince uzunsa doğrudan saptanabilir rezonansların/yeni parçacıkların keşfedildiği tek kanaldır

Kaynak: en.wikipedia.org/wiki/Mandelstam_variables

Kinematik Değişkenler – Özet

$p_T = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$	(enine momentum)	$\eta = -\ln \tan(\theta/2)$	(pseudorapidity)
$\phi = \arctan(p_y/p_x)$	(azimutal açı)	$\Delta R = \sqrt{\Delta\eta^2 + \Delta\phi^2}$	(açısal uzaklık)
$\vec{E}_T^{\text{miss}} = -\sum_i \vec{p}_T(i)$	(kayıp enine enerji)	$\sqrt{s} = E_{\text{cm}}$	(kütle merkezi enerjisi)

Kaynak: F Takahashi et al. (Particle Data Group), *Int. J. Mod. Phys. A* 41, 2630011 (2026), Sec. 49 *Kinematics* (49.6) – pdg.lbl.gov

İçindekiler

Yüksek Enerji Fiziğinde Sık Kullanılan Nicelikler

Analizde Gerekli Değişkenler ve Temel Kavramlar

Olasılık: Tanım ve Temel Kavramlar

Parametre Kestirimi: ML ve En Küçük Kareler

İstatistiksel Çıkarım: Hipotez Testi ve Güven Aralıkları

Olasılık Dağılımları

Monte Carlo Yöntemi

İstatistiksel Testler ve Sınıflandırma

Aralık Kestirimi ve Sistemantik Belirsizlikler

Bayesçi Yaklaşım: Model Seçimi ve Belirsizliğin Belirsizliği

Klasik Makine Öğrenmesi

Yüksek enerjilerde teorik fizik ile deneysel fizik nasıl ilişkilendirilir?

Yüksek Enerji Fizikinde Teorik Modeller ve Deneysel Veriler

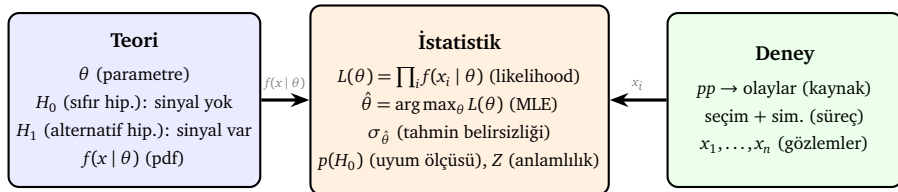
Teorik model nedir?

- kuram: SM
- θ (parametre vektörü)
 $= (\alpha, G_F, M_Z, \alpha_s, m_H, \dots)$
- tahmin: $f(x | \theta)$ (olasılık yoğunluk fonksiyonu)
- hedef: $\sigma(\theta)$ (tesir kesiti), $BR(\theta)$ (dallanma oranı)

Deneysel veri nedir?

- kaynak: pp çarpışmaları (olaylar)
- ölçüm: $\vec{p}$ (momentum), n_μ (müon sayısı), E_{jet} (jet enerjisi)
- veri: $x_1, \dots, x_n$ (bağımsız, özdeşçe dağılmış gözlemler)
- süreç: seçim (selection) + dedektör simülasyonu

$$\hat{\theta} \rightarrow \sigma_{\hat{\theta}} \rightarrow p = P(x \geq x_{\text{obs}} | H_0), Z = \Phi^{-1}(1 - p)$$



Rastgele Değişken Türleri: PMF, PDF, CDF

Kesikli – PMF

(Probability Mass Function)

$$P(X=x) = p(x)$$

$$\sum_x p(x) = 1$$

örn: zar atışı, foton sayısı

CDF (Cumulative Distribution Function)

$$F(x) = P(X \leq x)$$

monoton artan, $[0, 1]$ -değerli

$$F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$$

$$f(x) = dF/dx \text{ (sürekli)}$$

Sürekli – PDF

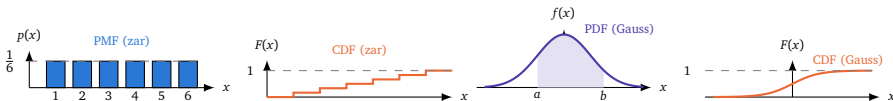
(Probability Density Function)

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

örn: ölçüm hatası, bozunma zamanı

Sürekli değişkende **tek bir noktanın olasılığı sıfırdır**: $P(X=x) = 0$ – yalnızca aralıkların olasılığı pozitiftir.



Momentler: Ortalama, Varyans, Çarpıklık, Basıklık

Ham moment (k . mertebe): $\mu'_k = E[X^k]$

$\mu'_1 = E[X] = \mu$ (ortalama, 1. ham moment)

Merkezi moment (ortalamaya göre):

$$\mu_k = E[(X - \mu)^k]$$

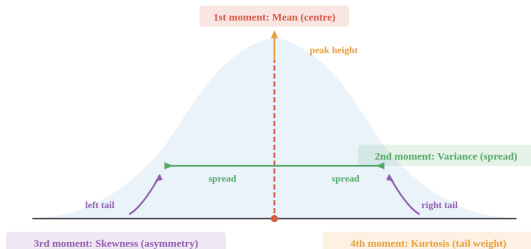
$\mu_1 = 0$ her zaman; $\mu_2 = \sigma^2$ (varyans, 2. merkezi moment)

Örnek ($X = 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9, n = 8$): $\mu = 5$, $\sigma^2 = 4$, $\tilde{\mu}_3 \approx 0,656$ (sağ çarpık), $\tilde{\mu}_4 \approx 2,781$ (hafif basık, normale yakın)

Standartlaştırılmış moment (ölçekten bağımsız): $\tilde{\mu}_k = \mu_k / \sigma^k$

3. $\tilde{\mu}_3$: çarpıklık (skewness) – asimetri

4. $\tilde{\mu}_4$: basıklık (kurtosis) – kuyruk ağırlığı



İçindekiler

Yüksek Enerji Fizikinde Sık Kullanılan Nicelikler

Analizde Gerekli Değişkenler ve Temel Kavramlar

Olasılık: Tanım ve Temel Kavramlar

Parametre Kestirimi: ML ve En Küçük Kareler

İstatistiksel Çıkarım: Hipotez Testi ve Güven Aralıkları

Olasılık Dağılımları

Monte Carlo Yöntemi

İstatistiksel Testler ve Sınıflandırma

Aralık Kestirimi ve Sistematiik Belirsizlikler

Bayesçi Yaklaşım: Model Seçimi ve Belirsizliğin Belirsizliği

Klasik Makine Öğrenmesi

Olasılık nasıl yorumlanır? Bayes teoremi hangi soruları yanıtlar? Hata nasıl yayılır?

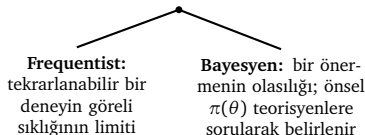
Olasılığın İki Yorumu ve Bayes Teoremi

Kolmogorov aksiyomları (örneklem uzayı S üzerinde):

$$P(A) \geq 0, \quad P(S) = 1,$$

$$P(A \cup B) = P(A)P(B) \quad (A \cap B = \emptyset)$$

İki yorum, aynı aksiyomlar:



Frequentist yalnızca tekrarlanabilir veri sonuçlarına olasılık atar; bir hipoteze $P(H)$ atamaz.

Koşullu olasılık:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Bayes teoremi:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

Toplam olasılık:

$$P(B) = \sum_i P(B|A_i)P(A_i)$$

Örnek: Ön olasılık %1 olan bir hastalık için duyarlılığı/özgüllüğü yüksek bir testte **pozitif çıkan** birinin gerçekten hasta olma olasılığı Bayes teoremiyle sadece %3,2 çıkar – sezgiye aykırı ama doğru sonuç.

Bayes Teoreminin Çıkarımı

Koşullu olasılığın tanımından:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$P(A \cap B) = P(B \cap A)$ olduğundan iki tanımı eşitleyelim:

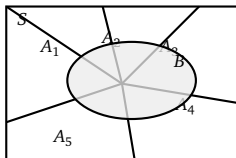
$$P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

(Bayes teoremi, 1763)

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_j P(B|A_j)P(A_j)}$$

(payda: toplam olasılık kuralı – Bayes teoreminin tam biçimi)



Toplam olasılık kuralı: A_i ayrık,
 $\bigcup_i A_i = S$ ise

$$P(B) = \sum_i P(B \cap A_i) = \sum_i P(B|A_i)P(A_i)$$

Rastgele Değişkenler: Beklenen Değer ve Hata Yayılmı

Olasılık yoğunluk fonksiyonu (pdf) $f(x)$, kümülatif dağılım:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x') dx'$$

$$E[x] = \int x f(x) dx, \quad V[x] = E[x^2] - E[x]^2$$

Kovaryans ve korelasyon:

$$\text{cov}[x, y] = E[xy] - E[x]E[y]$$

$$\rho = \frac{\text{cov}[x, y]}{\sigma_x \sigma_y} \in [-1, 1]$$

Çok değişkenli Gauss:

$$f(\vec{x}; \vec{\mu}, V) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |V|^{1/2}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{x}-\vec{\mu})^T V^{-1}(\vec{x}-\vec{\mu})\right]$$

Hata yayılımı: bir $y = y(\vec{x})$ fonksiyonunun $V[y]$ 'si gerekir.

Tam yöntem: dönüşmüş pdf $g(y)$ 'yi bulup $V[y] = E[y^2] - E[y]^2$ almak – genelde pratik değil, $f(\vec{x})$ tam bilinmeyebilir Pratik çözüm

– y 'yi 1. mertebe Taylor açılımı ile yaklaştır:

$$V[y] \approx \sum_{i,j} \frac{\partial y}{\partial x_i} \frac{\partial y}{\partial x_j} V_{ij}$$

Bağımsız x_i : $V[y] = \sum_i \left(\frac{\partial y}{\partial x_i}\right)^2 \sigma_i^2$

Yalnızca y doğrusala yakinken geçerli; $\rho=1$ 'de bir farkın hatası sıfıra gidebilir.

İçindekiler

Yüksek Enerji Fizikinde Sık Kullanılan Nicelikler

Analizde Gerekli Değişkenler ve Temel Kavramlar

Olasılık: Tanım ve Temel Kavramlar

Parametre Kestirimi: ML ve En Küçük Kareler

İstatistiksel Çıkarım: Hipotez Testi ve Güven Aralıkları

Olasılık Dağılımları

Monte Carlo Yöntemi

İstatistiksel Testler ve Sınıflandırma

Aralık Kestirimi ve Sistematik Belirsizlikler

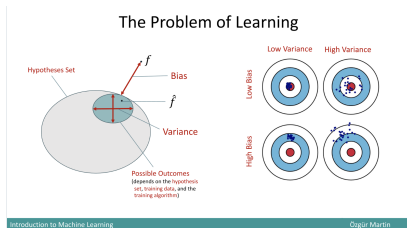
Bayesçi Yaklaşım: Model Seçimi ve Belirsizliğin Belirsizliği

Klasik Makine Öğrenmesi

Parametreler veriden nasıl kestirilir? Kestiricinin belirsizliği nasıl hesaplanır?

Kestiriciler: Sapma, Ortalama ve Varyans

- **Kestirici (estimator):** verinin bir fonksiyonu – kendisi rastgele değişken
- **Sapma (bias):** $b(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta$
- **Standart hata:** $\sigma_{\hat{\theta}} = \sqrt{V[\hat{\theta}]}$ - $\hat{\theta}$ 'nın kendi yayılımı
- Örnek ortalaması: $\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum x_i$, yansız, $V[\hat{\mu}] = \sigma^2/n$
- Örnek varyansı (Bessel düzeltmesi):
$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$$
, yansız
- **Amaç:** hem küçük sapma hem küçük varyans – genelde bir **ödönleşim**



Kaynak: Y. S. Abu-Mostafa, *Learning From Data*, Caltech Course

Kaynak: G. Cowan, *Statistical Methods for Particle Physics*, Lecture 1/4, GGI Florence (2017)

En Çok Olabilirlik Yöntemi (Maximum Likelihood)

Olabilirlik: $L(\theta) = \prod_i f(x_i; \theta)$;
 $\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} \ln L(\theta)$

Büyük örneklem limitinde ML kestiricisi:
tutarlı, asimptotik **yansız**, asimptotik
verimli, **Gauss** dağılımlı

Bilgi eşitsizliği (Rao–Cramér–Fréchet):

$$V[\hat{\theta}] \geq \frac{(1 + \partial b / \partial \theta)^2}{E[-\partial^2 \ln L / \partial \theta^2]}$$

Grafik yöntem: $\ln L$, en büyük değerinden $\frac{1}{2}$
azalana dek θ değiştirilir $\Rightarrow \pm 1\sigma$

Genişletilmiş ML: olay sayısı n de
Poisson($\nu(\theta)$) olarak modellenir –
hem sayı hem dağılım bilgisi kullanılır

$$\ln L = -\nu(\theta) + \sum_i \ln[\nu(\theta)f(x_i; \theta)]$$

Kutulanmış (binned) ML: histogram
verisiyle çok terimli/Poisson
olabilirlik; kutulama bilgi kaybettirir

En Küçük Kareler Yöntemi

$$\chi^2(\theta) = \sum_i \frac{(y_i - \mu(x_i; \theta))^2}{\sigma_i^2}$$

Gauss dağılımlı veri için L 'i maksimize etmek $\Leftrightarrow \chi^2$ 'i minimize etmek – **LS, ML'nin özel bir durumu**

Doğrusal LS ($\mu(\theta) = A\theta$):

$$\hat{\theta} = (A^T V^{-1} A)^{-1} A^T V^{-1} y$$

yansız, Gauss verisinde MVB'ye ulaşır

$$\chi_{\min}^2 \sim \chi^2(n_d), \quad n_d = N_{\text{veri}} - N_{\text{param}}$$

$\Rightarrow$ uyum iyiliği p -değeri

Uyarı: “ $\chi^2/\text{s.d.} \approx 1$ ” kuralı χ^2 ve n_d ayrı verilmeden yanıltıcıdır

Tarihsel örnek: Galileo'nun (1608) top-rampa verisi LS ile $d \propto \sqrt{h}$ ilişkisini doğruluyor; Ptolemy'nin (~ 140) kırılma açısı verisinde Snell yasası testi $p = 0,051$ ile tutarlı çıkıyor ($n_{\text{su}} = 1,3116 \pm 0,0056$).

İçindekiler

Yüksek Enerji Fizikinde Sık Kullanılan Nicelikler

Analizde Gerekli Değişkenler ve Temel Kavramlar

Olasılık: Tanım ve Temel Kavramlar

Parametre Kestirimi: ML ve En Küçük Kareler

İstatistiksel Çıkarım: Hipotez Testi ve Güven Aralıkları

Olasılık Dağılımları

Monte Carlo Yöntemi

İstatistiksel Testler ve Sınıflandırma

Aralık Kestirimi ve Sistematiik Belirsizlikler

Bayeşçi Yaklaşım: Model Seçimi ve Belirsizliğin Belirsizliği

Klasik Makine Öğrenmesi

Bir etki gerçek mi rastgele mi? Parametre için güven aralığı nasıl kurulur? Örneklem büyüklüğü nasıl belirlenir?

Hipotez Testinin Mantığı

H_0 : sıfır hipotezi (“etki yok”)

H_1 : alternatif hipotez (“etki var”)

Test istatistiği: gözlem – beklenti farkının tek bir sayıyla ölçüsü

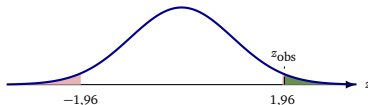
p -değeri: H_0 altında, gözlenen kadar (veya daha) aşırı bir istatistik görme olasılığı

Anlamlılık düzeyi α (veriden önce seçilir):

$$p \leq \alpha \Rightarrow H_0 \text{ reddedilir}$$

(yaygın: $\alpha = 0,05$ veya $0,01$)

Adımlar: 1) H_0, H_1 kur 2) α seç 3) veri topla, istatistiği hesapla
4) p -değerini bul 5) $p \leq \alpha \Rightarrow$ reddet



kırmızı: red bölgesi yeşil: p -değeri

Monte Carlo Yöntemleri: π Tahmini

Genel tarif:

1. olası girdilerin bir alanını tanımla
2. bu alandan rastgele girdiler üret
3. her girdide bir fonksiyonu değerlendir
4. sonuçları birleştir (ortalama, sayım,...)

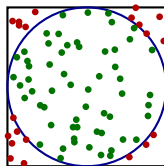
Kenarı 2 olan bir karenin içine yarıçapı 1 olan bir çember çizilirse: $\text{alan}_{\square} = 4$,
 $\text{alan}_{\bigcirc} = \pi$.

$$\pi \approx 4 \times \frac{\text{çember içindeki nokta}}{\text{toplam nokta}}$$

(x,y) noktası çember içinde $\Leftrightarrow x^2 + y^2 \leq 1$

ML'de Monte Carlo: MC dropout (dropout açıkken çoklu çıkarım $\rightarrow$ belirsizlik kestirimi) ·

MCMC (Bayesyen sonsal dağılımlardan örnekleme) · **politika gradyanı** (RL'de yörünge örneklemeyle gradyan kestirimi)



yeşil: içerde kırmızı: dışarıda

Faktör Analizi ve Deney Tasarımı

Faktör analizi: gözlenen değişkenler arasındaki korelasyonu açıklayan gizli (latent) faktörleri bulur

$$x_i = \lambda_{i1}f_1 + \lambda_{i2}f_2 + \dots + \lambda_{ik}f_k + \epsilon_i$$

λ : faktör yükleri – her değişkenin her faktörle ilişki gücü

özdeğer ayrışımı ve SVD ile yakından ilişkili

örn: 10 kişilik anketi 3 gizli kişilik özelliği (dışadönüklük, uyumluluk, sorumluluk) açıklayabilir

Deney tasarımı bileşenleri:

- bağımsız değişken (IV): manipüle edilen (ör. ilaç dozu)
- bağımlı değişken (DV): ölçülen (ör. iyileşme süresi)
- kontrol grubu: tedavisiz/plasebo, karşılaştırma temeli
- rastgele atama: karıştırıcı değişkenleri dengeler

Tasarım türleri:

- tam rastgele: gruplara doğrudan rastgele atama
- bloklu rastgele: önce blok (ör. yaş), sonra blok içinde rastgele
- faktöriyel (2×3 vb.): birden çok IV, etkileşimleri yakalar
- çapraz geçişli: her denek tüm tedavileri sırayla alır

ML'de: çapraz doğrulama ~ çapraz geçişli tasarım; ablasyon çalışmaları ~ faktöriyel tasarım mantığı

İçindekiler

Yüksek Enerji Fizikğinde Sık Kullanılan Nicelikler

Analizde Gerekli Değişkenler ve Temel Kavramlar

Olasılık: Tanım ve Temel Kavramlar

Parametre Kestirimi: ML ve En Küçük Kareler

İstatistiksel Çıkarım: Hipotez Testi ve Güven Aralıkları

Olasılık Dağılımları

Monte Carlo Yöntemi

İstatistiksel Testler ve Sınıflandırma

Aralık Kestirimi ve Sistematiik Belirsizlikler

Bayesçi Yaklaşım: Model Seçimi ve Belirsizliğin Belirsizliği

Klasik Makine Öğrenmesi

Hangi dağılım hangi fiziksel süreci temsil eder? Merkezi Limit Teoremi neden önemli?

Temel Dağılımlar ve Yüksek Enerji Fiziğindeki Kullanımları

Dağılım	$f(x)$	HEP'te örnek kullanım
Binom	$\binom{N}{n} p^n (1-p)^{N-n}$	Dallanma oranı
Poisson	$\nu^n e^{-\nu} / n!$	Bulunan olay sayısı, MC
Üstel	$\frac{1}{\xi} e^{-x/\xi}$	Bozunma zamanı
Gauss	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$	Ölçüm hatası
Ki-kare (n s.d.)	$\propto z^{n/2-1} e^{-z/2}$	Uyum iyiliği testi
Cauchy (Breit-Wigner)	$\frac{1}{\pi} \frac{\Gamma/2}{(x-x_0)^2 + (\Gamma/2)^2}$	Rezonans kütlesi

Poisson, Binom'un $N \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, $Np = \nu$ sabit limitidir. Cauchy'nin $E[x]$ ve $V[x]$ 'i **tanımsızdır** – kalın kuyruklu dağılıma örnek.

Ayrıca: Multinom (histogram, sabit N), Landau (iyonizasyon enerji kaybı), Beta (verim için önsel – *prior for efficiency*), Gamma (n . Poisson olayına bekleme süresi), Student-t (ayarlanabilir kuyruklu çözünürlük fonksiyonu).

Merkezi Limit Teoremi

Bağımsız, sonlu varyanslı çok sayıda rastgele değişkenin toplamı $\Rightarrow$
Gauss dağılımına yakınsar

$$\bar{X} \approx \text{Normal}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \text{ (örnekleme dağılımı), } \quad \text{kaba kural: } n \gtrsim 30$$

- Ölçüm hatalarının pratikte neden çoğunlukla Gauss dağıldığını açıklar
- **İyi örnek:** çoklu Coulomb saçılması – çok sayıda küçük, bağımsız saçılmanın toplamı
- **Kırılma durumu:** toplam birkaç **büyük** terime bağımlıysa CLT geçersizleşir
örn. iyonizasyon enerji kaybında nadir büyük enerji aktarımları $\Rightarrow$ **Landau kuyruğu** (asimetrik, uzun kuyruklu dağılım – parçacık tanımlamada kullanılır)

Koşullar: bağımsızlık, sonlu varyans, aynı dağılımdan gelme (i.i.d.)

İçindekiler

Yüksek Enerji Fizikinde Sık Kullanılan Nicelikler

Analizde Gerekli Değişkenler ve Temel Kavramlar

Olasılık: Tanım ve Temel Kavramlar

Parametre Kestirimi: ML ve En Küçük Kareler

İstatistiksel Çıkarım: Hipotez Testi ve Güven Aralıkları

Olasılık Dağılımları

Monte Carlo Yöntemi

İstatistiksel Testler ve Sınıflandırma

Aralık Kestirimi ve Sistematiik Belirsizlikler

Bayeşçi Yaklaşım: Model Seçimi ve Belirsizliğin Belirsizliği

Klasik Makine Öğrenmesi

Rastgele sayılardan istenen dağılım nasıl üretilir? Dedektör tepkisi nasıl simüle edilir?

Rastgele Sayı Üretimi: Dönüşüm ve Kabul-Ret Yöntemleri

Dönüşüm yöntemi (yalnızca tersinir F için): $r \sim U[0, 1]$ için $F(x) = r$ çözülür.

$$x(r) = F^{-1}(r)$$

Örnek (üstel dağılım):

$$x = -\xi \ln r$$

Verimli, israf yok; ancak F^{-1} kapalı formda olmalı.

Kabul-ret yöntemi:

$$x \sim U[x_{\min}, x_{\max}], u \sim U[0, f_{\max}];$$

$$u < f(x) \Rightarrow \text{kabul et}$$

$$\text{Verimlilik} = \frac{f \text{ altındaki alan}}{\text{kutu alanı}}$$

Tepe noktalı $f(x)$ 'lerde verim düşer – $f(x)$ 'i sıkı saran bir $C \cdot h(x)$ zarf fonksiyonuyla iyileştirilir.

MC zinciri: rastgele sayı üretici (örn. Mersenne Twister, periyot $2^{19937}-1$) $\rightarrow$ olay üreticisi (PYTHIA, HERWIG) $\rightarrow$ dedektör simülasyonu (GEANT: çoklu saçılma, bozunma, enerji kaybı, düş) $\rightarrow$ **“dedektör seviyesinde” tahmin** $\leftrightarrow$ gerçek veriyle karşılaştırma

Önem örnekleme (importance sampling): nadir/kuyruklu bölgelerde $g(x) \propto |h(x)|f(x)$ seçilerek $\hat{\mu}_{IS} = \frac{1}{N} \sum_i h(x_i)f(x_i)/g(x_i)$ ile varyans azaltılır

İçindekiler

Yüksek Enerji Fiziğinde Sık Kullanılan Nicelikler

Analizde Gerekli Değişkenler ve Temel Kavramlar

Olasılık: Tanım ve Temel Kavramlar

Parametre Kestirimi: ML ve En Küçük Kareler

İstatistiksel Çıkarım: Hipotez Testi ve Güven Aralıkları

Olasılık Dağılımları

Monte Carlo Yöntemi

İstatistiksel Testler ve Sınıflandırma

Aralık Kestirimi ve Sistematiik Belirsizlikler

Bayesçi Yaklaşım: Model Seçimi ve Belirsizliğin Belirsizliği

Klasik Makine Öğrenmesi

Sinyal fon nasıl ayrılır? p -değeri ne anlama gelir? Anlamlılık nasıl ölçülür?

Hipotez Testi: Boyut, Güç ve Neyman–Pearson

- Bir **test** = veri uzayında bir **kritik bölge** W seçimidir
- **Boyutu** (Tip-I hata oranı): $\alpha = P(x \in W | H_0)$
- **Gücü** (1–Tip-II hata): $1 - \beta$, $\beta = P(x \notin W | H_1)$
- **Neyman–Pearson lemması**: H_0 vs H_1 için en güçlü test istatistiği olabilirlik oranıdır:

$$\boxed{t(x) = \frac{f(x|H_1)}{f(x|H_0)}}, \quad W = \{t(x) \geq c_\alpha\}$$

- Sorun: $f(x|s), f(x|b)$ genelde kapalı formda bilinmez – yalnızca MC örneklemi mevcut
- **Sınıflandırmada**: fon verimi $\varepsilon_b = \alpha$, sinyal verimi $\varepsilon_s = 1 - \beta$ (güç); Bayes teoremiyle **safılık**:

$$P(s | x \in W) = \frac{\varepsilon_s \pi_s}{\varepsilon_s \pi_s + \varepsilon_b \pi_b} \quad (\pi_s, \pi_b : \text{prior odds})$$

Frequentist Keşif Testi: Genel LHC Analizi

Kutulanmış (binned) sayım:

$$n_i \sim \text{Poisson}(\mu s_i + b_i), \quad i = 1, \dots, N$$

s_i : beklenen sinyal, b_i : beklenen fon (örn. SM),

n_i : gözlenen olay sayısı (i . kutuda)

Olabilirlik:

$$L(\mu) = \prod_{i=1}^N \frac{(\mu s_i + b_i)^{n_i}}{n_i!} e^{-(\mu s_i + b_i)}$$

Test istatistiği (μ için):

$$\lambda(\mu) = \frac{L(\mu)}{L(\hat{\mu})}, \quad 0 \leq \lambda(\mu) \leq 1$$

$\hat{\mu}$: MLE

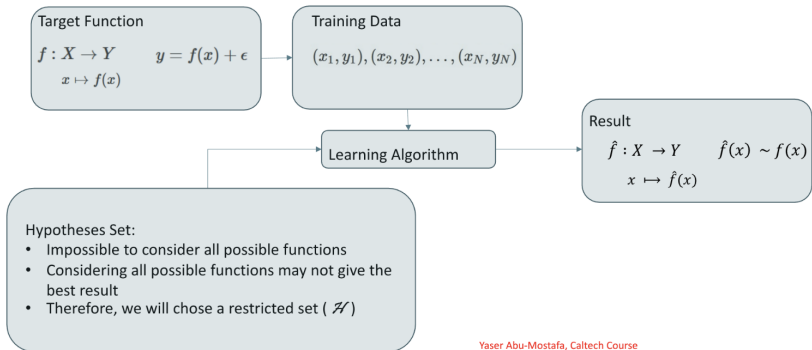
$$t_\mu = -2 \ln \lambda(\mu)$$

p -değeri:

$$p_\mu = \int_{t_{\mu, \text{obs}}}^{\infty} f(t_\mu | \mu) dt_\mu$$

$\mu = 0$ için p_0 hesaplanırsa **keşif anlamlılığı** ($Z = \Phi^{-1}(1 - p_0)$) elde edilir; nuisance parametreler varsa $L(\mu) \rightarrow L_p(\mu) = \max_{\theta} L(\mu, \theta)$ ile profillenir (bkz. Nuisance Parametreler).

The Problem of Learning



Yaser Abu-Mostafa, Caltech Course
<https://www.youtube.com/watch?v=mbyG85GZ0PI&list=PLD63A284B7615313A>

Sınıflandırıcılar: Fisher, Sinir Ağları, Karar Ağaçları

Fisher doğrusal ayırıcı: $y(x) = w^T x$

$$J(w) = \frac{(E[y|s] - E[y|b])^2}{V[y|s] + V[y|b]} \rightarrow \max$$

$$w \propto V^{-1}(\mu_s - \mu_b)$$

(ortak kovaryanslı Gauss sınıflar için optimal)

Örnek: LEP II / ALEPH'te $e^+e^- \rightarrow W^+W^-$ vs $q\bar{q}g$ ayrımı için sinir ağı; MiniBooNE'da parçacık tanımlaması için BDT.

- **Sinir ağları (MLP):** yeterli düğümlerle herhangi bir karar sınırına yaklaşabilir
- **BDT (AdaBoost):** yanlış sınıflananlar yeniden ağırlıklandırılıp zayıf sınıflandırıcılar birleştirilir
- **Aşırı öğrenme:** bağımsız test örnekleme ile izlenmeli
- **ROC eğrisi:** sinyal verimi vs fon reddi

p -değeri, Anlamlılık ve χ^2 Uyum İyiliği Testi

p -değeri: H altında gözlenen kadar (veya daha az) uyumlu olma olasılığı;
 H doğruysa $p \sim U[0, 1]$

$p \neq P(H)$ – Bayes teoremiyle yorumlamak için bir önsel gerekir

Anlamlılık: $Z = \Phi^{-1}(1 - p)$
Keşif eşiği: $Z > 5 \Leftrightarrow p < 2,9 \times 10^{-7}$

Pearson χ^2 testi:

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(n_i - v_i)^2}{\sigma_i^2} \sim \chi^2(N \text{ s.d.})$$

Uyarı: “ $\chi^2/\text{s.d.} \approx 1$ ” kuralı yanıltıcı olabilir – büyük N 'de χ^2 ve s.d. ayrı ayrı verilmeli.

Örnek (keşif): $n \sim \text{Poisson}(s + b)$; $H_0: s = 0, b = 0,5$ (MC'den), gözlenen $n_{\text{obs}} = 5$

$$p_0 = P(n \geq 5 \mid s=0, b=0,5) = \sum_{n=5}^{\infty} \frac{b^n}{n!} e^{-b} = 1,7 \times 10^{-4}$$

$Z = \Phi^{-1}(1 - p_0) \approx 3,6 - 3\sigma$ 'yı geçer ama 5σ keşif eşiğinin altında

İçindekiler

Yüksek Enerji Fizikinde Sık Kullanılan Nicelikler

Analizde Gerekli Değişkenler ve Temel Kavramlar

Olasılık: Tanım ve Temel Kavramlar

Parametre Kestirimi: ML ve En Küçük Kareler

İstatistiksel Çıkarım: Hipotez Testi ve Güven Aralıkları

Olasılık Dağılımları

Monte Carlo Yöntemi

İstatistiksel Testler ve Sınıflandırma

Aralık Kestirimi ve Sistematik Belirsizlikler

Bayesçi Yaklaşım: Model Seçimi ve Belirsizliğin Belirsizliği

Klasik Makine Öğrenmesi

Güven aralığı gerçekte ne anlatır? Sistematik belirsizlikler nasıl modellenir?

Güven Aralıkları ve Sınır Koyma

- Güven aralığı, bir testin tersine çevrilmesiyle elde edilir: $\{\theta : p_\theta > \alpha\}$
- **Kapsama (coverage):** $P(\text{aralık gerçekte } \theta\text{'yı içerir}) \geq 1 - \alpha$
(θ sabittir, rastgele olan aralığın uçlarıdır – “ $P(\theta \in \text{aralık})$ ” ifadesi frequentist anlamda hatalıdır)
- Gauss üst sınırı: $\mu_{\text{up}} = x_{\text{obs}} + \sigma \Phi^{-1}(1 - \alpha)$
- **Fiziksel sınıra yakın problem:** gözlenen sayı fon beklentisinden çok düşükse üst sınır **negatif/anlamsız** çıkabilir – istatistiksel olarak “doğru” ($\%(1-\alpha)$ kapsar) ama fiziksel olarak absürt
- Çözümler: *beklenen* (medyan) sınırı da raporlamak; Bayesyen, CL_s , Feldman–Cousins yöntemleri

Örnek: $b = 2,5$, $n_{\text{obs}} = 0 \Rightarrow s_{\text{up}} \approx 0$ (%90 CL) – aşırı sıkı, yanıltıcı bir sınır.

Nuisance Parametreler: Profil Olabilirlik ve Bayesyen Marjinalizasyon

Nuisance parametre: sistematik belirsizliği modelleyen ek parametre; varlığı ilgi parametresinin varyansını artırır

Profil olabilirlik: her μ için nuisance θ yeniden maksimize edilir:

$$\hat{\theta}(\mu) = \arg \max_{\theta} L(\mu, \theta)$$

$$t_{\mu} = -2 \ln \frac{L_p(\mu)}{L(\hat{\mu}, \hat{\theta})} \sim \chi^2(N \text{ s.d.})$$

(Wilks teoremi)

Örnek: $y = \theta_0 + \theta_1 x$ doğrusal fit, θ_1 yardımcı ölçümle kısıtlı bir nuisance parametre; sinyal+üstel-fon fitinde ($n=400$ olay) MAP/ortalama/medyan/HPD aralığı karşılaştırması.

Bayesyen yaklaşım: nuisance parametreye bir önsel atanır, sonsal **marjinalize** edilir (integre edilir) – profillemekten genelde farklı sayısal sonuç verir

Yüksek boyutlu integraller için **MCMC** (Metropolis–Hastings):

$$\alpha = \min\left(1, \frac{p(\theta)}{p(\theta_0)}\right)$$

İçindekiler

Yüksek Enerji Fiziğinde Sık Kullanılan Nicelikler

Analizde Gerekli Değişkenler ve Temel Kavramlar

Olasılık: Tanım ve Temel Kavramlar

Parametre Kestirimi: ML ve En Küçük Kareler

İstatistiksel Çıkarım: Hipotez Testi ve Güven Aralıkları

Olasılık Dağılımları

Monte Carlo Yöntemi

İstatistiksel Testler ve Sınıflandırma

Aralık Kestirimi ve SistematiK Belirsizlikler

Bayeşçi Yaklaşım: Model Seçimi ve Belirsizliğin Belirsizliği

Klasik Makine Öğrenmesi

Modeller birbirine karşı nasıl kıyaslanır? SistematiK hatanın kendisi belirsizse ne yapılır?

Bayes Çarpanları ile Model Seçimi

Sonsal oranlar = Bayes çarpanı $\times$ prior odds:

$$\frac{P(H_i|x)}{P(H_j|x)} = \underbrace{\frac{P(x|H_i)}{P(x|H_j)}}_{B_{ij}} \times \frac{\pi(H_i)}{\pi(H_j)}$$

$$B_{ij} = \frac{m_i}{m_j}, \quad m_i = \int L(x|\theta_i) \pi_i(\theta_i) d\theta_i$$

(marjinal olabilirlik – iç parametreler üzerinden integre edilir)

Jeffreys ölçeği ($|B_{10}|$):

- 1–3: zayıf kanıt
- 3–20: pozitif kanıt
- 20–150: güçlü kanıt
- > 150: çok güçlü kanıt

Otomatik **Ockham usturası**: geniş ama veriye duyarsız parametre uzaylı modeller cezalandırılır

Örnek: Poisson sayımı ($b=2, n=8$), $s=0$ vs $s>0$ karşılaştırması – kanıt, $s_{\max}$ büyüdükçe önce artar, sonra Ockham cezasıyla azalır. Marjinal olabilirlik hesabı zordur: önem örnekleme, iç çeşit örnekleme (nested sampling / MultiNest) kullanılır.

Sistematik Hatanın Kendisi Belirsizse: “Hatanın Hatası”

- Standart LS/ML, σ 'nın **tam bilindiğini** varsayar
- σ_u sistematik belirsizliğin kendisi de belirsizse: $\nu = \sigma^2$ bir **Gamma dağılımlı nuisance parametre** olarak modellenenebilir, $\nu \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$
- Sonuç: Student- t benzeri bir olabilirlik ($\nu=1/(2r^2)$ s.d., r : göreceli belirsizlik)
- **Aykırı değer (outlier)** etkisi azalır (robust regression özelliği); aralık genişliği verinin iç tutarsızlığını (kötü uyum) otomatik yansıtır
- Naif çözüm (“sistemik hatayı büyüt”) bu iki özelliği de **sağlamaz**

Örnek: 5 ölçümün ortalaması, biri aykırı (10→20) – düz ortalama aykırı değerden güçlü etkilenir; “hatanın hatası” modeli çok daha az etkilenir ve aralığı uygun şekilde genişletir.

İçindekiler

Yüksek Enerji Fiziğinde Sık Kullanılan Nicelikler

Analizde Gerekli Değişkenler ve Temel Kavramlar

Olasılık: Tanım ve Temel Kavramlar

Parametre Kestirimi: ML ve En Küçük Kareler

İstatistiksel Çıkarım: Hipotez Testi ve Güven Aralıkları

Olasılık Dağılımları

Monte Carlo Yöntemi

İstatistiksel Testler ve Sınıflandırma

Aralık Kestirimi ve Sistematiik Belirsizlikler

Bayeşçi Yaklaşım: Model Seçimi ve Belirsizliğin Belirsizliği

Klasik Makine Öğrenmesi

Etiketli veri nasıl sınıflandırılır? Etiketsiz veride gizli yapı nasıl bulunur? Hangi klasik algoritma ne zaman tercih edilir?

Klasik Makine Öğrenmesine Giriş: Paradigmalar

Makine öğrenmesi: açıkça kural yazmak yerine, veriden örüntü öğrenen algoritmalar bütünü – kapalı-form çözümler veya sezgisel arama kullanır, gradyan inişi şart değildir **Denetimli (supervised):** etiketli veri,

girdi→çıktı eşlemesi öğrenilir

Denetimsiz (unsupervised): etiketsiz veri, gizli yapı (kümeler, sıkıştırılmış temsil) aranır

Pekiştirmeli (reinforcement): ödül/ceza ile deneme-yanılma (bkz. Dosya 04) **Sınıflandırma**

(kesikli kategori) vs **regresyon** (sürekli değer) – sınır her zaman keskin değil: lojistik regresyon (Dosya 02) ismen “regresyon” ama sınıflandırma yapar

Generative vs discriminative:

- **Generative:** ortak dağılım $P(x,y)$ öğrenir – verinin nasıl üretildiğini modeller, yeni örnek üretebilir (ör. Naive Bayes)
- **Discriminative:** $P(y | x)$ 'i doğrudan öğrenir – yalnızca sınıflar arası sınırla ilgilenir (ör. lojistik regresyon)

Generative daha esnek ama iyi eğitmek zordur; discriminative yeterli veriyle genelde daha yüksek sınıflandırma doğruluğu verir

Naive Bayes Sınıflandırıcısı

Bayes teoreminin doğrudan uygulanması (bkz. Bayes Teoremi):

$$P(C_k | x) = \frac{P(x | C_k)P(C_k)}{P(x)}$$

“**Naif**” varsayım: sınıf verilince öznitelikler bağımsızdır – ör. spam sınıflandırmada “bedava” kelimesinin varlığı “kazandınız” hakkında bilgi vermez.

$P(x)$ sabit olduğundan paydasız en büyük payı seçmek yeterli: $\hat{y} = \arg \max_k P(C_k) \prod_{i=1}^n P(x_i | C_k)$, burada $P(C_k)$: prior (eğitim verisindeki sınıf oranı)

Üç varyant (öznitelik tipine göre):

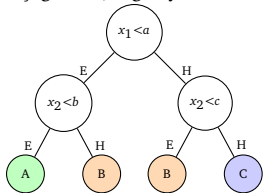
- **Multinomial**: sayım verisi –
metin/spam sınıflandırma
- **Gaussian**: sürekli öznitelik, sınıf içi normal: $P(x_i | C_k) \propto \exp\left[-\frac{(x_i - \mu_{ik})^2}{2\sigma_{ik}^2}\right]$
- **Bernoulli**: ikili öznitelik (var/yok)

Laplace düzeltmesi: hiç görülmemiş öznitelik-sınıf kombinasyonu olabilirliği sıfırlar:

$$P(x_i | C_k) = \frac{\text{say}(x_i, C_k) + \alpha}{\text{say}(C_k) + \alpha V} \quad (\alpha=1 \text{ tipik, } V: \text{değer sayısı}) - \text{olasılık artık hiç sıfır olmaz}$$

Karar Ağaçları (Decision Trees)

Öznitelik uzayını ardışık evet/hayır sorularıyla böler (yirmi soru oyunu gibi): her düğümde bir öznitelik+eşik seçilir (ör. “yaş < 30 mi?”), yapraklarda tahmin verilir (sınıfta çoğunluk, regresyonda ortalama)



Gini safsızlığı: $Gini(S) = 1 - \sum_k p_k^2$

saf düğüm: 0; dengeli 2 sınıf: 0,5 (maks.)

Entropi: $H(S) = - \sum_k p_k \log_2 p_k$

saf düğüm: 0 bit; dengeli 2 sınıf: 1 bit – Gini’ye çok benzer ağaç verir, log içermediği için daha hızlı

Bilgi kazancı (IG):

$$IG = H(S) - \frac{|S_L|}{|S|} H(S_L) - \frac{|S_R|}{|S|} H(S_R)$$

en yüksek IG’yi veren bölünme açgözlü (greedy) seçilir – yerel optimal, global değil

Regresyon ağaçlarında kriter **varyans azalımı**dır. Budanmamış ağaç saf yapraklara dek büyüyüp veriyi ezberler ($\Rightarrow$ **aşırı öğrenme**). **Ön-budama:** max derinlik/min yaprak örneği sınırı. **Son-budama:** tam ağaç büyütülüp doğrulama setinde yararsız dallar kesilir.

Ensemble (Topluluk) Yöntemleri: Bagging ve Boosting

Tek karar ağacı yorumlanabilir ama kararsızdır: küçük veri değişiklikleri çok farklı bir ağaç üretebilir. “**Kalabalığın bilgeliği**”: çok sayıda vasat sınıflandırıcının çoğunluk oyu, hatalar bir ölçüde bağımsızsa tek başına mükemmelden iyi olabilir. **Bagging** (bootstrap aggregating): yerine

koyarak (bootstrap) alt örneklerle (ort. %63 benzersiz veri) çok model eğitilir; tahminler ortalanır/oylanır – **varyansı azaltır** **Random**

Forest: bagging + her bölünmede rastgele bir öznel alt kümesi – ağaçlar arası korelasyon daha da azalır; az hiperparametrelili, güvenilir standart sınıflandırıcı

Boosting: modeller ardışık eğitilir, her yeni model öncekilerin hatalarına odaklanır – **sapmayı azaltır** **AdaBoost**: yanlış sınıflanınların ağırlığı artırılır; her zayıf öğrenici (h_t , genelde sığ ağaç) kendi hata oranına göre ağırlıklandırılır:

$$H(x) = \text{sign}\left(\sum_t \alpha_t h_t(x)\right), \quad \alpha_t = \frac{1}{2} \ln \frac{1-\epsilon_t}{\epsilon_t}$$

düşük hatada büyük ağırlık; $\epsilon=0,5$ 'te ağırlık sıfır

Gradient Boosting: her model, o ana kadarki toplamın kalıntısını (kayıp fonksiyonunun negatif gradyanı) öğrenir; GBDT (XGBoost, LightGBM, CatBoost) yapısal veri yarışmalarının standardı

Temel karşıtlık: bagging bağımsız modelleri ortalayıp gürültüyü söndürür (aşırı öğrenende iyi çalışır); boosting sıralı düzeltmeyle sapmayı giderir (yetersiz öğrenende iyi çalışır)

Kaynak: L. Breiman, *Random Forests*, Mach. Learn. 45, 5 (2001) · Y. Freund, R. Schapire, *J. Comput. Syst. Sci.* 55, 119 (1997) · J. Friedman, *Ann. Statist.* 29,

1189 (2001)

K-Means Kümeleme

n noktayı K kümeye ayırır; her nokta en yakın centroid'e atanır. İki adım yakınsayana dek tekrarlanır:

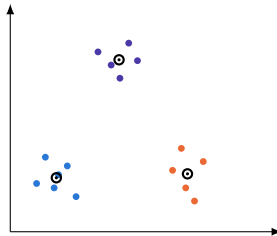
1. her noktayı en yakın centroid'e ata
2. her centroid'i atanan noktaların ortalamasına güncelle

her adımda küme-içi toplam uzaklık azaldığı (veya sabit kaldığı) için yakınsama garantidir

Inertia (küme-içi kareler toplamı):

$$J = \sum_k \sum_{x \in C_k} \|x - \mu_k\|^2$$

K-Means++: ilk centroid rastgele, sonrakiler en yakın mevcut centroid'e uzaklığın karesiyle orantılı olasılıkla seçilir – kötü yerel minimuma düşme riskini azaltır



centroid: içi dolu nokta, çevresinde halka

K seçimi: Dirsek (elbow): inertia- K grafiğinde kazancın düzleştiği nokta. **Silüet skoru**: kendi kümeye vs en yakın diğer kümeye yakınlık farkı, $[-1, +1]$ arası. **Sınırlamalar**: küresel/benzer boyutlu küme varsayar, her noktaya **sert** (0/1) atama yapar (bkz. GMM)

Gauss Karışım Modelleri (GMM) ve EM Algoritması

K-Means'in iki kısıtını gevşetir: küresel küme varsayımı ve sert atama.

$$P(x) = \sum_{k=1}^K \pi_k f(x; \mu_k, \Sigma_k)$$

π_k : karışım ağırlığı ($\sum_k \pi_k = 1$), her Gauss'un kendi ortalaması μ_k ve kovaryansı Σ_k var (bkz. çok değişkenli Gauss, Rastgele Değişkenler)

Yumuşak atama (soft assignment): her nokta

her kümeye bir olasılıkla ("sorumluluk", responsibility) atanır – sınırdaki bir nokta %60 küme A, %40 küme B olabilir

Expectation–Maximization (EM):

K-Means'e benzer iki adım yakınsayana dek tekrarlanır:

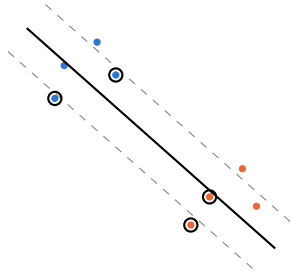
- **E-adımı:** her noktanın her Gauss'tan gelme olasılığı (sorumluluk) hesaplanır
- **M-adımı:** sorumluluklara göre μ_k, Σ_k, π_k güncellenir

EM her adımda veri olabiliirliğini artırır, bir yerel maksimuma yakınsar (garantili global değil)

K-Means, GMM'in özel bir durumudur: küresel ve eşit kovaryanslı Gauss'lar ile sert (0/1) sorumluluklara karşılık gelen bir EM olarak görülebilir

Destek Vektör Makineleri (SVM): Maksimum Marj

Doğrusal ayrılabilir iki sınıf için sonsuz sayıda ayırıcı hiperdüzlem vardır; SVM **maksimum marjlı** olanı seçer – hiperdüzlemle her sınıfın en yakın noktaları arasındaki en geniş boşluk. Marjın kenarındaki bu noktalara **destek vektörü** denir; sınırı yalnızca onlar belirler.



$$\min_{w,b} \frac{1}{2} \|w\|^2 \quad \text{s.t. } y_i(w \cdot x_i + b) \geq 1 \quad \forall i$$

dışbükey ikinci dereceden program – tek, global
çözüm (yerel minimum yok)

halkalı noktalar: destek vektörleri

Yumuşak marj (soft-margin): gerçek veri nadiren tam ayrılabilir; gevşeklik değişkenleri $\xi_i \geq 0$ eklenir:

$$\min_{w,b,\xi} \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_i \xi_i \quad \text{s.t. } y_i(w \cdot x_i + b) \geq 1 - \xi_i$$

C büyük: yanlış sınıflamaya sert ceza (dar marj, aşırı öğrenme riski); C küçük: daha geniş marj, daha regularize

Klasik ML Araç Seti – Özet

Algoritma	Tür	Güçlü yönü	Zayıf yönü
Naive Bayes	Denetimli (generative)	hızlı, az veriyle çalışır	bağımsızlık varsayımı
Karar Ağacı	Denetimli	yorumlanabilir	kolay aşırı öğrenir
Random Forest	Denetimli (ensemble)	sağlam, az hiperparametre	az yorumlanabilir
Gradient Boosting	Denetimli (ensemble)	tablosal veride son teknoloji	yavaş, çok ayarlama gerekir
K-Means	Denetimsiz (kümeleme)	basit, ölçeklenebilir	küresel küme varsayar
GMM	Denetimsiz (kümeleme)	yumuşak atama, esnek şekil	başlangıca duyarlı
SVM	Denetimli	yüksek boyutta etkili	büyük veride yavaş

Bu yedi algoritma çoğu tablosal/orta ölçekli problemde hâlâ ilk denenecek güçlü temel çizgiyi (baseline) oluşturur.

Kaynak: T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman, *The Elements of Statistical Learning*, 2. baskı, Springer (2009)

Kaynaklar

- QuarkNet 2020
- I. Neutelings – *Minkowski diagrams & Lorentz transformations, CMS coordinate system, Pseudorapidity*: tikz.net/relativity_minkowski_diagram, tikz.net/axis3d_cms, tikz.net/axis2d_pseudorapidity
- youtube.com/watch?v=cJpp_lwkgPQ – Kinematik değişkenler
- D. Denegri, P. Guyot, A. Hoecker, M. Roos – *Higgs ve CERN* (2013)
- Nobel Fizik Ödülü
- G. Cowan – *Statistical Data Analysis* ders notları, PH4515, Royal Holloway, University of London
- G. Cowan – *Statistical Data Analysis*, Oxford University Press (1998)
- R. Barlow – *Statistics: A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences*
- Particle Data Group – *Review of Particle Physics*, İstatistik bölümü
- T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman – *The Elements of Statistical Learning*, 2. baskı, Springer (2009)
- L. Breiman, J. Friedman, R. Olshen, C. Stone – *Classification and Regression Trees*, Wadsworth (1984)
- L. Breiman – *Random Forests*, Mach. Learn. **45**, 5 (2001)
- Y. Freund, R. Schapire – *J. Comput. Syst. Sci.* **55**, 119 (1997); J. Friedman – *Ann. Statist.* **29**, 1189 (2001)
- S. Lloyd – *IEEE Trans. Inf. Theory* **28**, 129 (1982); D. Arthur, S. Vassilvitskii – *k-means++*, Proc. SODA (2007)
- A. Dempster, N. Laird, D. Rubin – *J. R. Stat. Soc. B* **39**, 1 (1977)
- C. Cortes, V. Vapnik – *Support-Vector Networks*, Mach. Learn. **20**, 273 (1995)

Teşekkürler

Sorular için:

20241109001@ogr.msgsu.edu.tr